

الإعدادية التمهيدية

بمناقشة

الأمثلة : أمثلة على

المستوى : وأعلى

أمثلة على التمارين 25  
في مادة الرياضيات

الإسم

اللقب

القسم

الترقيم

9.46

التمرين 1 : حدد، أجب بـ "صواب" أو "خطأ"

(1)  $m$  و  $n$  عدنان حقيقيان حيث  $-7 \leq m \leq -2$  و  $-4 \leq n \leq -3$  - يعني :أ-  $-3 \leq m - n \leq 1$  - ب-  $6 \leq mn \leq 28$  - ج-  $\frac{7}{4} \leq \frac{m}{n} \leq \frac{3}{2}$ (2)  $p$  عدد حقيقي حيث  $-5 \leq p \leq 4$  - يعني  $-8 \leq -3p + 4 \leq 19$ (3) العدد  $\sqrt{3}$  - حلاً لمعادلة  $2x^2 = -6 - 4\sqrt{3}x$ (4)  $x$  عدد حقيقي بحيث  $3 < x + 1 < 5$  و  $1 < x - 1 < \frac{5}{4}$  إذن  $3 < \frac{x+1}{x-1} < \frac{5}{4}$ (5) إذا كان  $b$  عدد حقيقي بحيث  $b \in [1; 2]$  فإن  $\frac{1}{2} \leq b - \frac{1}{b} \leq 1$ (6) مجموعة حلول المعادلة  $(-2x + 3)(x^2 + 2) = 0$  في المجموعة  $\mathbb{R}$  هي  $\left\{\frac{3}{2}\right\}$ 

التمرين 2 : حدد

نعتبر العبارة التالية حيث  $x$  عدد حقيقي  $A = (2x + 1)^2 - (3 - x)^2 + (4 + x)^2$ (1) بين أن :  $A = 2(2x + 1)(x + 4)$ (2) حل في  $\mathbb{R}$  :  $(2x + 1)^2 + (4 + x)^2 = (3 - x)^2$ 

التمرين 3 : حدد

نعتبر  $I$  مجموعة الأعداد الحقيقية حيث  $x$   $\frac{1}{2} < \frac{3 + \sqrt{3}x}{2} < 3$ (1) بين أن :  $I = \left] -\frac{2\sqrt{3}}{3}; \sqrt{3} \right[$ (2) نعتبر العبارة  $E = x^3 - 3$ أ- فكك العبارة  $E$  إلى جذاء عوامل.ب- بين أن  $E \in ]-10; 0[$  إذا كان  $x \in I$ (3) نعتبر العبارة  $F = \frac{48}{x - 2\sqrt{3}}$  حيث  $x \in I$ أ- أوجد حصر  $F$  إذا كان  $x \in I$ ب- قارن  $E$  و  $F$  إذا كان  $x \in I$ التمرين 4 : حدد  $x$  عدد حقيقي حيث  $x \in \left] -2; -\frac{1}{2} \right]$ (1) أ- أوجد حصر  $2x + 1$  و  $2x + 5$ .ب- استنتج اختصار العبارة  $A$  حيث  $A = |2x + 5| - |2x + 1|$ (2) نعتبر العبارة  $B = 4x^2 + 12x + 5$ أ- بين أن  $B + 4 = (2x + 3)^2$  ثم استنتج تفكيكا إلى جذاء عوامل للعبارة  $B$ .ب- أوجد إذن حصر  $B$  للعبارة  $B$ .

(95)

التعريف:  $x \in \left[-\frac{8}{5}, 1\right]$

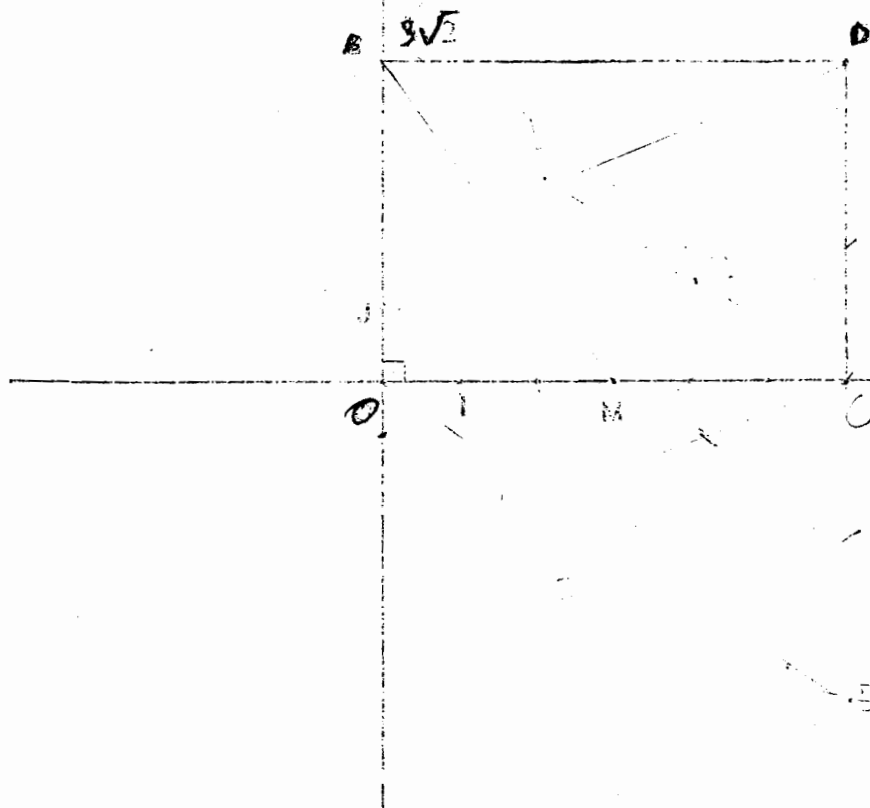
- (1) بين أن:  $2x - 5 > 0$  و  $20x + 34 > 0$   
 (2) مستطيل كرس مساحته  $20x + 34$  و مربع قيس ضلعه  $2x + 5$  لهما نفس قيس المساحة. أوجد  $x$

التعريف:  $5$

في الشكل المصاحب:  $(O; I; J)$  معين متساوي للمستوي. حيث  $OI = OJ = 1cm$

- (1) بقراءة الشكل ماهي إحداثيات  $B$  و  $M$  و  $D$ .  
 (2) أوجد إحداثيات  $C$  حيث  $M$  منتصف  $[OC]$  وعتيها.  
 ب- بين أن  $OBDC$  مستطيل.  
 ج- أحسب  $BC$ .  
 (3)  $[CD]$  يقطع  $(BM)$  في  $E$  بين أن  $OBCE$  متوازي أضلاع.  
 (4) عين  $F$  من  $[DE]$  حيث  $CF = CE$ .  
 أ- بين أن  $FDE$  مثلث قائم الزاوية في  $F$ .  
 ب- بين أن:  $DF = 4\sqrt{3}$ .  
 (5)  $(DF)$  يقطع  $(BC)$  في  $A$ .  
 أ- أحسب  $AC$ .  
 ب- لتكن  $L$  منظرية  $C$  بالنسبة إلى  $A$ . أحسب مساحة الرباعي  $DCFL$ .

$$BC = 3\sqrt{6}$$



$$\begin{aligned} 4\sqrt{3} &= 4\sqrt{3} \\ 4\sqrt{3} &= 4\sqrt{3} \\ 4\sqrt{3} &= 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

سلسلہ تمہارے 25

## التَّحْرِيرُ عِدَّةً

$$A = (2x+1)^2 - (3-x)^2 + (4+x)^2 = 0$$

$$x+4=0 \text{ و } 2x+1=0 \text{ یعنی } 2(2x+1)(x+4)=0$$

$$S_R = \{-4; -\frac{1}{2}\}$$

الطهرين عدد 3

$$E = x^2 - 3 = x^2 - \sqrt{3}^2 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

$\frac{5}{3}\sqrt{3} < x - \sqrt{3} < 0$  إذن  $-\frac{2\sqrt{3}}{3} < x < \sqrt{3}$  إذن  $x \in I$  (٧)

ومن  $+\frac{\sqrt{3}}{3} < x + \sqrt{3} < 2\sqrt{3}$  و بالتالي  $-\frac{5\sqrt{3}}{3} < -(x - \sqrt{3}) < 0$

$$-10 < E < 0 \quad \text{cio, } 0 < -E = -(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3}) < 10$$

EE]-10;0

$$-\frac{8\sqrt{3}}{3} \leq x - 2\sqrt{3} < -\sqrt{3} < 0 \text{ إذن } -\frac{2\sqrt{3}}{3} < x < \sqrt{3} \text{ إذن } x \in I$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{3} = -\frac{1}{\sqrt{3}} < \frac{1}{2-\sqrt{3}} < \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$-16\sqrt{3} < F = \frac{48}{x-2\sqrt{3}} < -6\sqrt{3}$$

$$(-10)^2 = 100, \quad (-6\sqrt{5})^2 = 108$$

والتفليس  $4 \leq E \leq 10$  و  $10 \leq F \leq 16$  و  $F < E$  مهمل

يمكن:  $x \in I$

التّمرين عدد 4

$$-2 \leq x \leq -\frac{1}{2}$$

بذن  $x \in [-2; -\frac{1}{2}]$

(14)

$$-2 \leq x \leq -1 \quad \text{يعني} \quad -4 \leq -x \leq -1$$

$$0 < 1 \leq 2x+5 \leq 4 \quad \text{و} \quad -3 \leq 2x+1 \leq 0$$

$$A = |2x+5| - |2x+1| = (2x+5) - (-2x-1) = 4x+6$$

(15)

$$B+4 = 4x^2 + 12x + 5 + 4 = 4x^2 + 12x + 9 = (2x+3)^2$$

$$B = (2x+3)^2 - 4 = (2x+3)^2 - (2^2) = (2x+3-2)(2x+3+2) = (2x+1)(2x+5)$$

(ب)

$$-12 \leq 4x \leq 0 \quad \text{و} \quad 0 \leq -8 = -(2x+5)(2x+1) \leq -12$$

التعويض عدد 5

$$-\frac{8}{5} < x < 1 \quad \text{يعني} \quad x \in ]-\frac{8}{5}; 1[$$

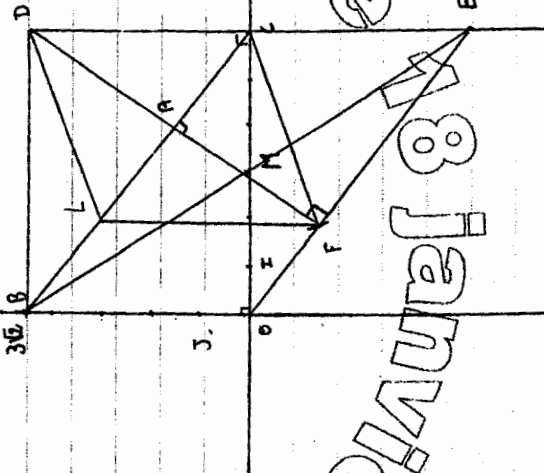
$$0 < \frac{9}{5} - 5 = \frac{16}{5} < 2x+5 < 7 \quad \text{يعني} \quad -\frac{16}{5} < 2x < 2 \quad \text{يعني} \quad -\frac{8}{5} < x < 1$$

$$0 < \frac{9}{5} < 2 < 2x+3 < 5 \quad \text{يعني} \quad -3 < 2x < 2 \quad \text{يعني} \quad -\frac{3}{2} < x < 1$$

$$4x^2 + 20x + 25 = 20x + 34 \quad \text{يعني} \quad (2x+5)^2 = 20x + 34$$

$$x = \frac{3}{2} \quad \text{أو} \quad x = \frac{3}{4} \quad \text{يعني} \quad x = \frac{3}{4} \quad \text{أو} \quad x = \frac{3}{2}$$

التعويض عدد 6



$$D(6,36) \quad \text{و} \quad M(3,0) \quad \text{و} \quad B(0,36)$$

$$M(6,0) \quad \text{و} \quad B(0,36)$$

$$M(6,0)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

$$B(0,36) \quad \text{و} \quad C(0,0) \quad \text{و} \quad D(36,0) \quad \text{و} \quad E(36,36)$$

مكتبة 18 جاذبي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480

مكتبة 18 جاذبي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480